מבוא לבינה מלאכותית – 236501

אביב תשפ״ו, 2026

תרגיל בית 1

<u>מרחבי חיפוש, אלגוריתמי חיפוש מיודע ולא מיודע, חיפוש לוקאלי</u>

מטרות התרגיל:

- נתמודד עם בעיות פרקטיות ותיאורטיות של חיפוש במרחבי מצבים.
- נתרגל את הנלמד בהרצאות ובתרגולים.
- נתנסה בתכנות ב-python לפתרון בעיות פרקטיות.

הנחיות כלליות

- **<u>תאריך הגשה</u>**: 10.06.2026
- את המטלה יש להגיש **<u>בזוגות בלבד</u>**. לא יהיו החרגות בנושא.
- מדיניות הגשה באיחור: כל הגשה באיחור תגרור הורדה של 5 נקודות מציון התרגיל הסופי עם כל יום איחור. ניתן להגיש באיחור עד שלושה ימים, לאחר מכן לא יתקבלו עוד הגשות (ימי שישי ושבת יחשבו כיום איחור אחד).
- יש להגיש מטלות מוקלדות <u>בלבד</u> בעברית או באנגלית. פתרונות בכתב יד <u>לא ייבדקו</u>.
- שאלות בנוגע לתרגיל בכל נושא שהוא יש להעלות לפורום המיועד: <u>קישור לפיאצה</u>

- המתרגלת האחראית על תרגיל: **אראל חדד**.
  - בקשות דחיה **מוצדקות** (מילואים, אשפוז וכו׳) יש לשלוח למתרגל האחראי (רועי טייכמן).
  - במהלך התרגיל ייתכן כי קבצי התרגיל (כולל מסמך זה) יעודכנו. הודעה על כך תפורסם בהתאם.
  - העדכונים הינם <u>מחייבים</u>, ועליכם להתעדכן עד מועד הגשת התרגיל.

- **שימו לב! עליכם לקרוא בעיון את מסמך מדיניות השימוש בכלי AI בתרגילי הבית, שנמצא באתר הקורס, ולענות בפירוט רב על השאלה האחרונה במסמך זה.**
- שימו לב, התרגיל מהווה כ-10% מהציון הסופי במקצוע **<u>ולכן העתקות תטופלנה בחומרה!</u>**
- ציון המטלה יורכב מהגורמים הבאים:
  - **65% - המסמך היבש.**
  - **35% - הקוד המוגש.**

- אנו יודעים שעבור חלקכם זו התנסות ראשונה בכתיבת קוד בפייתון, והתרגיל מתוכנן בהתאם לכך.
  - שימו לב כי לא יענו שאלות בסגנון "איך מוצאים את עלות הפתרון שהוחזר?" / "איך ניגשים למפה מתוך המימוש של הפונק' ההיא?" / "באיזה שדה שמור ה...?" וכדומה.
  - אנחנו רוצים לעודד אתכם לעיין בקוד ולמצוא פרטים אלו בכוחות עצמכם. הכרת סביבת העבודה שסיפקנו לכם והתמצאות בה הן למעשה חלק מהתרגיל.
  - בתרגילי הבית בקורס הרצת הניסויים עשויה לקחת זמן רב, לכן מומלץ מאוד להימנע מדחיית העבודה על התרגיל ו/או כתיבת הדו"ח לרגע האחרון. לא תינתנה דחיות על רקע זה.
- מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לכלל המגדרים.

כפי שצוין, אנחנו קשובים לפניות שלכם במהלך הזמן המוקצב להגשת התרגיל ומעדכנים את המסמך בהתאם.
בעת הצורך, גרסאות עדכניות של המסמך יועלו לאתר הקורס, ולכל עדכון יצורף מספר גרסה כדי שתוכלו לעקוב. ייתכן שתפורסמנה מספר גרסאות – אל תיבהלו מכך, השינויים בכל גרסה יכולים להיות מינוריים.
שימו לב כי הבהרות ועדכונים שנוספים למסמך אחרי הפרסום הראשוני יסומנו כאן בצהוב.
הנחיות **<u>מחייבות</u>** כלליות נוספות יופיעו תחת פוסט נעוץ בפורום הפיאצה בהתאם לצורך.

הנחיות לחלק היבש

1. ככלל אצבע, בהינתן שאלה ראשית ספקו את התשובה המיידית ולאחר מכן הרחיבו והסבירו. למשל, אם השאלה היא מה סיבוכיות הזמן של אלגוריתם BFS, תשובה מספקת לדוגמה תהיה "$O(b^d)$, מכיוון שבמקרה הגרוע ביותר נאחסן את כל עץ החיפוש של הבעיה ב-CLOSE". תשובות לא מנומקות, לא יקבלו ציון מלא.
2. ישנן שאלות עם יותר מפתרון יחיד. כל פתרון נכון יקבל את מלוא הנקודות, בהנחה שהוא אכן מדויק ומנומק היטב.

הנחיות לחלק הכולל קוד

1. אנו מעודדים אתכם לעבור על הקבצים המצורפים ולהבין כיצד הסביבה בנויה ובאילו פונקציות תוכלו להשתמש במימוש שלכם.
2. הקוד שלכם ייבדק בקפדנות על ידי טסטים. הטסטים יבדקו את הפתרונות המוחזרים על ידי האלגוריתמים שלכם אל מול המימוש שלנו על פני בעיות שונות. שימו לב כי הטסטים יהיו מוגבלים בזמן אך תקבלו זמן גדול מאוד לכל טסט.
3. ספקו קוד ברור ונקי הכולל תיעוד המאפשר גם בדיקה ידנית.

הוראות הגשה

- עליכם להגיש קובץ יחיד בשם AI1_<ID1>_<ID2>.zip (כאשר <IDX> מתאר את ת"ז של כל מגיש/ה), המכיל:

- קובץ בפורמט PDF בלבד בשם dry.pdf המכיל את התשובות לחלק היבש.
- קובץ בשם Algorithms.py המכיל את המימוש שלכם לאלגוריתמי החיפוש.
- **שימו לב! כל פורמט אחר לא יתקבל. וודאו שהתיקייה שיצרתם לא כוללת תיקיות פנימיות וכדומה. הדבר יגרור לאי בדיקת הפתרון שלכם.**

מבוא ורקע

תרגיל הבית מתפרש על פני מסמך זה והמחברת המצורפת – **236501_IAI_SPR26_HW1.ipynb**. מומלץ בחום לענות על השאלות לפי הסדר המתואר במסמך זה.

במטלה זו נעסוק בהפעלת אלגוריתמי חיפוש על מרחבי מצבים לבעיות ניווט. מומלץ לחזור על שקפי ההרצאות והתרגולים הרלוונטיים לפני תחילת העבודה על התרגיל. במהלך התרגיל תתבקשו להריץ מספר ניסויים ולדווח על תוצאותיהם. לשם כך תידרשו לבצע ניתוח של התוצאות שהתקבלו, כפי שיוסבר בהמשך המסמך.

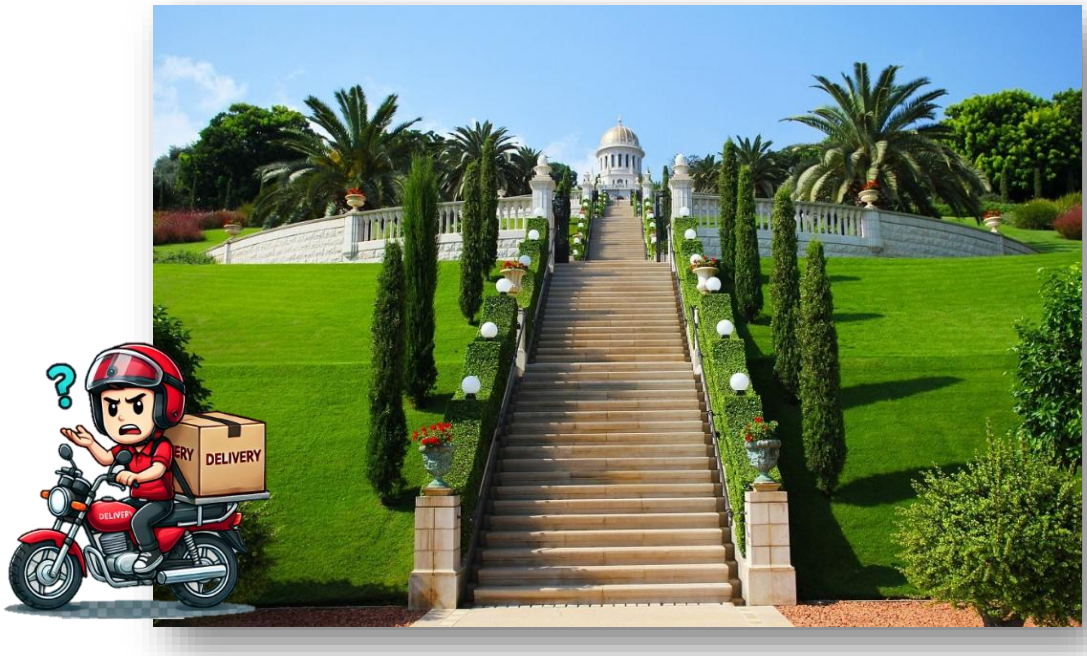
סיפור מסגרת

קייל ואריקה, זוג חברים, הם בעלי מסעדה שמציעה אוכל ג'מייקני מיוחדת מסוגה בארץ.

לאחר שחוו ירידה משמעותית בהכנסות, הם החליטו לצאת לדרך יזמית חדשה – ולהקים חברת שליחויות אוכל משלהם, ***BOLT***, שתתחרה בשאר החברות בעיר.

הזוג כבר הלך לרשום את BOLT ברשם החברות, שכר שליחות ושליחים, ומזה כמה שבועות מפעילים את השירות בעיר ובסביבה! **אז מה הבעיה, אתם שואלים?** שיבושי ה-GPS באיזור חיפה והמפרץ גרמו לכך שיהלי, השליח החדש שלהם, אף פעם לא מגיע ליעד בזמן...

קייל ואריקה, שיודעים שאתם סטודנטים מצטיינים למדעי המחשב בטכניון, ביקשו מכם לדבר עם יהלי ולעזור לו למצוא את הדרך להגיע מהמסעדה אל כתובת היעד. כשיהלי מתקשר אליכם (בוכה וממלמל שהוא לא יכול להרשות לעצמו שיפטרו אותו), אתם מרגיעים אותו שלא רק שאתם יודעים את הדרך, אלא שאחרי שכבר למדתם אלגוריתמים רבים בקורס מבוא לבינה מלאכותית – **גם תעזרו לו לתכנן את המסלול הטוב ביותר להגיע מהמסעדה ליעד.**



הגדרת סביבת העבודה עם Jupyter

לפני שתתחילו לפתור את התרגיל, נבקש **שתקדישו מספר דקות** לוודא כי סביבת העבודה שלכם מוגדרת היטב, לפי ההוראות המובאות כאן.
לאורך התרגיל נעבור לסירוגין בין עבודה על שאלות תיאורטיות לבין מימוש האלגוריתמים שלמדנו בכיתה עבור פתרון הבעיה אשר הוצגה במבוא.
על מנת לאפשר עבודה נוחה וממוקדת במימוש האלגוריתמים עצמם, אנו מספקים לכם את המחברת **236501_IAI_SPR26_HW1.ipynb** המאפשרת הרצה נוחה של האלגוריתמים השונים וכן ויזואליזציה של פעולתם.
המחברת הנ"ל היא מסוג Jupyter Notebook, המאפשרת הרצת קוד פייתון באופן שמותאם לניסויים כך שניתן לשנות שינויים מינוריים בקוד וכן להריץ מספר רב של ניסויים בזה אחר זה באופן אינטראקטיבי. הקובץ הנ"ל המשמש כמעין "מחברת" שיאפשר לכם להריץ את הניסויים שלכם לאורך התרגיל בצורה קלה.
על מנת להימנע מתקלות הנובעות מהגדרת סביבת הפייתון שבה תעבדו, אנו ממליצים לעבוד עם **Google Colab**. כדי לאפשר עבודה בפלטפורמה עליכם להעלות את תוכן התיקייה של התרגיל לתוך תיקייה ב-Drive האישי שלכם, ולאחר מכן לפתוח את המחברת (קובץ ה-.ipynb) ולפעול על פי ההוראות. צפו בבקשה **בסרטון ההדרכה הבא** על מנת למנוע אי-נעימויות בכל הקשור לתקלות הנובעות מהגדרת הסביבה.
שימו לב כי גרסת הפייתון איתה אתם נדרשים לעבוד היא **python 3.10**. גרסאות אחרות עלולות להוביל לתקלות שנובעות מאי-תאימויות במהלך ההתקנה של הספריות הנוספות הנדרשות בתרגיל שאינן נכללות בגרסת הפייתון הבסיסית, בפרט:

Gym
Numpy
Heapdict
Typing
Collections

- **אין לעשות** import לספריות שלא הוגדרו בקוד שסופק לכם ושלא ניתן להן אישור מפורש בפורום **הפיאצה**.
- התחילו לענות על חלק זה רק לאחר שהגדרתם את סביבת העבודה והבנתם כיצד להריץ את הקוד במלואו.
- מומלץ לעבור על הקוד במחברת במקביל למסמך היבש, ולענות על השאלות השונות שלב-שלב.

מרחב החיפוש

השאלות בחלק זה מתבססות על המפה "8x8" שמופיעה במחברת, אלא אם נכתב אחרת.

שאלה 1 – מבוא והיכרות עם מרחב החיפוש (9 נק'):

S	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	T	A	L
T	F	F	**H**	F	F	T	F
F	**P**	F	F	F	**H**	T	F
F	A	F	**H**	F	**P**	F	F
F	**H**	**H**	F	F	F	**H**	F
F	**H**	T	H	F	F	T	L
F	L	F	**H**	F	F	F	**G**

1. **קוד**: עברו על המחברת עד שאתם מגיעים לחלק של BFS-G ועצרו שם (לפני שתממשו את האלגוריתם הראשון במחברת).

השאלות בחלק זה מתבססות על המפה "8x8" שמופיעה במחברת , אלא אם נכתב אחרת.

2. תחילה נרצה להגדיר את מרחב החיפוש כפי שנלמד בתרגול. נגדיר:

$S = X^d$ = מרחב המצבים, אשר כל מצב בו מתואר על ידי וקטור של d פיצ'רים

O = מרחב האופרטורים

I = המצב ההתחלתי

G = קבוצת מצבי המטרה

הגדירו את (S, O, I, G) עבור סביבת חיפה. (1 נק')

3. מה הוא מקדם הסיעוף בבעיית הניווט בחיפה? (1 נק')
4. האם קיימים מעגלים במרחב החיפוש שלנו? (1 נק')
5. מה תחזיר לנו הפונקציה Succ על המצב 3 (כפי שמוגדר במחברת)? (1 נק')
6. מה תחזיר לנו הפונקציה Domain על האופרטור DOWN (אופרטור 0)? (1 נק').
7. עבור **המפה "4x4" שמופיעה במחברת**, ציירו את גרף המצבים. חשבו על **כלל** הרכיבים שיש להתייחס אליהם בגרף כדי לייצג את הסביבה בצורה האינפורמטיבית ביותר. הסבירו (2 נק')
8. עבור מפה כללית בסביבת חיפה, בה יכולים להיות מספר מצבי מטרה (לדוגמה במקרה שבו יהלי יתרצה גם אם יגיע הביתה ויאכל את האוכל מהמשלוח בעצמו), האם המסלול הזול ביותר (מבחינת עלות המסלול) הוא גם המסלול שמגיע למצב המטרה הקרוב ביותר למצב ההתחלתי (במונחים של Manhattan Distance, כפי שנלמד בכיתה)? אם כן, הוכיחו. אם לא, ספקו דוגמה נגדית. (2 נק')

חיפוש לא מיודע

השאלות בחלק זה מתבססות על המפה "8x8" שמופיעה במחברת, אלא אם נכתב אחרת.

שימו לב – כאשר אתם נשאלים לגבי היווצרות ופיתוח של צמתים בעת הריצה של אלגוריתם כלשהו:

- הניחו כי צומת התחלתי נוצר אוטומטית עם תחילת הריצה של האלגוריתם.
- התייחסו לסדר היצירה והפיתוח של הצמתים תוך כדי ריצת האלגוריתם כפי שהוא מוגדר לפי הפעולות השונות במחברת-
  - 0 – Down (יפותח ראשון)
  - 1 - Right
  - 2 - Up
  - 3 – Left (יפותח אחרון)

שאלה 2 – Breadth First Search (BFS) (15 נק'):

1. קוד: ממשו את הפונקציות הנדרשות עבור ריצתו של האלג' BFS-G בקובץ Algorithms.py, ע"פ ההנחיות המופיעות במחברת. (10 נק')
2. מה צריך להיות התנאי על גרף החיפוש (לא בהכרח בבעיית הניווט בחיפה) כך שאלג' BFS (שרץ על עץ) ואלג' BFS-G (שרץ על גרף) ייצרו ויפתחו צמתים זהים באותו הסדר? (1 נק')
3. נניח והגדרנו מצב במרחב החיפוש שלנו **כמסלול** חוקי ומלא שמתחיל במשבצת S ומסתיים במיקום הנוכחי של יהלי. שימו לב , קבוצת האופרטורים משתנה וכעת כל אופרטור שהיה קיים בסביבה הקודמת, מעביר אותנו למצב עוקב שמייצג מסלול בו המשבצת האחרונה היא המשבצת העוקבת לאחר הפעלת האופרטור בסביבה המקורית. דוגמאות:

$$Down\left(s = \left((0,0) \rightarrow (1,1)\right)\right) = s' = ((0,0) \rightarrow (1,1) \rightarrow (1,2))$$

$$Up\left(s = \left((0,0)\right)\right) = s' = ((0,0) \rightarrow (0,0))$$

האם מרחב החיפוש השתנה? (4 נק')

בתשובתכם התייחסו לנקודות הבאות:

3.1 האם קבוצת הפתרונות נשמרת? חישבו, כיצד הגדרנו פתרון של בעיית חיפוש?

3.2 האם קיימים מעגלים במרחב החדש?

3.3 האם BFS ו-G-BFS ייצרו ויפתחו את אותם הצמתים באותו הסדר? נמקו.

שאלה 3 – Depth First Search (DFS), וריאציות על DFS (10 נק'):

1. עבור בעיית הניווט בחיפה עם מפה NxN, האם האלגוריתם DFS-G שלם? האם הוא קביל? (1 נק')
2. עבור בעיית הניווט בחיפה, נתונה מפה בגודל NxN. האם אלגוריתם DFS (שרץ על עץ), עבור בעיית הניווט בחיפה על מפה NxN, היה מוצא פתרון כלשהו? אם כן, מה המסלול שיתקבל? אם לא, כיצד האלגוריתם היה פועל? (1 נק')
3. כעת נתונה מפה בגודל NxN, ללא Holes וללא Passways. המפה מכילה $N^2 - 2$ משבצות "רגילות" (F/T/A/L), מצב התחלתי S בפינה השמאלית העליונה שלה ומצב מטרה G בפינה הימנית התחתונה שלה.
   1. כמה צמתים יפותחו וייווצרו במהלך חיפוש DFS-G? (1 נק')
   2. כמה צמתים יפותחו וייווצרו במהלך חיפוש DFS-G **backtracking**? הסבירו בתשובתכם מהו היתרון בשימוש באלג' זה על פני שימוש באלג' DFS-G מתת הסעיף הקודם. (1 נק')
4. יהלי רוצה למצוא מסלול בסביבת חיפה עם DFS-L. ידוע כי אורך המסלול הקצר ביותר לצומת מטרה הוא d אך יהלי מחליט להגביל את עצמו לחיפוש בעומק $\frac{d}{2}$ בלבד.
   1. עבור מפה כללית בגודל NxN, הציעו שינוי לבעיית החיפוש **ברמת מרחב החיפוש** (S, O, I, G) כך שיהלי יוכל למצוא פתרון מבלי להפר את מגבלת העומק. הסבירו למה כעת ניתן למצוא פתרון. (3 נק')
   2. האם השתנה מקדם הסיעוף? אם כן, מה מקדם הסיעוף החדש b'? רשמו את התשובה כתלות בb (מקדם הסיעוף בבעיה המקורית). (1 נק')
   3. מהן סיבוכיות הזמן והמקום החדשים? ענו במונחים של b, d והשוו את התשובה ל-DFS-L רגיל עם עומק d. (1 נק')

4. ספקו דוגמה לבעיה שבה DFS-L במרחב החיפוש החדש (לאחר השינויים שביצעתם בסעיף 4.1) טוב יותר מאשר DFS-L במרחב החיפוש הקודם, ודוגמה לבעיה שבה DFS-L במרחב המקורי טוב יותר (במונחים של מספר הצמתים שפותחו, והתייחסו למספר זה בתשובתכם). (מרחב החיפוש הקודם הינו עם עומק d ומרחב החיפוש החדש הינו עם עומק $\frac{d}{2}$)

דוגמות יכולות להיות כלליות ולא בהכרח מסביבת חיפה. (1 נק')

שאלה 4 – Uniform Cost Search (UCS) (6 נק'):

1. האם UCS שלם וקביל אם קיימת קשת אחת שעלותה שלילית אך לא קיימים מעגלים שליליים? נמקו והסבירו מה עלול להשתבש (1 נק')
2. עבור אילו בעיות חיפוש אלגוריתם UCS ואלגוריתם BFS-G יפעלו באותו האופן, כלומר יחזירו אותם המסלולים כפתרון? הסבירו. (1 נק')
3. יהלי טעה במימוש של אלגוריתם UCS ובדק בטעות בזמן <u>יצירת</u> הצומת האם הוא צומת מטרה במקום בזמן <u>הפיתוח</u> שלו (כלומר, לאחר הוצאתו מתור העדיפויות). נסמן ב UCS_{wrong} את המימוש השגוי וב UCS את מימוש האלגוריתם התקין כפי שראינו בכיתה.

3.1 תנו **תנאי מספיק** על גרף החיפוש, כך שלכל בעיית חיפוש המקיימת תנאי זה, האלגוריתם UCS_{wrong} עדיין יחזיר תמיד מסלול אופטימלי. הוכיחו. (2 נק')

3.2 האם התנאי הוא הכרחי? אם כן, הוכיחו. אחרת, ספקו דוגמה נגדית. (2 נק')

חיפוש מיודע

השאלות בחלק זה מתבססות על המפה "8x8" שמופיעה במחברת, אלא אם נכתב אחרת.

שאלה 5 – יוריסטיקות (6 נק'):

1. תהיינה שתי יוריסטיקות עקביות h_1, h_2. שימו לב: אם בחרתם להפריך, תוכלו לתת דוגמא נגדית שלא קשורה למפה שבמחברת.
   1. הוכיחו/הפריכו: בהינתן $\alpha, \beta \geq 1$, היוריסטיקה $h = \alpha h_1 + \beta h_2$ עקבית. (1 נק')
   2. הוכיחו/הפריכו: בהינתן $0 < \alpha < 1$, היוריסטיקה $h = \alpha h_1 + (1-\alpha) h_2$ עקבית. (1 נק')
2. הציעו יוריסטיקה נוספת, המתבססת על h_1 ו-h_2 קבילות ועקביות כלשהן, בה נוכל להשתמש בבעיית חיפוש כללית כלשהי. הסבירו בקצרה מדוע אולי נרצה להשתמש בה, ואיזו תכונה שלמדנו בכיתה בה באה לידי ביטוי. (2 נק')
3. נגדיר יוריסטיקה חדשה עבור בעיית הניווט בחיפה:

$$h_{HAIFA}(s) = min\{\, min\{h_{Manhatan}(s,g) \mid g \in G\,\}, C_{passway}\}$$

כאשר הביטוי $h_{Manhatan}(s,g)$ מתאר את מרחק מנהטן מהמצב הנוכחי למצב סופי, והביטוי $C_{passway}$ מתאר את מחיר השימוש ב-Passway (לדוגמה, 100 בבעיית הניווט בחיפה). שימו לב כי היוריסטיקה מחשבת את מרחקי מנהטן מהמצב הנוכחי למצב סופי על פני כל צמתי היעד.

4. האם היוריסטיקה h_{HAIFA} עקבית עבור כל מפה בבעיית הניווט בחיפה? אם כן, הסבירו בקצרה. אם לא, ספקו דוגמה נגדית. (2 נק')

שאלה 6 – Greedy Best First Search (13 נק'):

1. קוד: ממשו את הפונקציות הנדרשות עבור ריצתו של האלג' Greedy Best First Search בקובץ Algorithms.py, ע"פ ההנחיות המופיעות במחברת. השתמשו ביוריסטיקה h_{HAIFA}. (10 נק')
2. האם האלג' Greedy Best First Search, על מפה כללית עבור בעיית הניווט בחיפה בגודל NxN, הוא שלם? האם הוא קביל? (1 נק')
3. יהלי טוען שאלג' Beam Search כאשר $K = 1$ למעשה שקול לאלג' Greedy Best First Search. האם יהלי צודק? הסבירו בקצרה. (2 נק')

שאלה 7 – A*, וריאציות על A* (21 נק'):

1. קוד: ממשו את הפונקציות הנדרשות עבור ריצתו של האלג' $A^* - \epsilon$ בקובץ Algorithms.py, ע"פ ההנחיות המופיעות במחברת. גם עבור אלגוריתם זה, השתמשו ביוריסטיקה h_{HAIFA} (כפי שכתוב גם במחברת, השתמשו באותה ההיוריסטיקה כשובר שוויון בכלל ההחלטה כשנדרש) (8 נק')

2. בדומה לשאלת ה-UCS מנסה יהלי לממש את A^* באופן קצת שונה ומחליט כי: אם במהלך הריצה של האלגוריתם מתגלה מסלול זול יותר לצומת שכבר נמצא ברשימת ה-close, הוא מתעלם ממנו ואינו מחזיר אותו לרשימת ה-OPEN. האם המימוש של יהלי קביל כאשר h קבילה? וכאשר היא עקבית? . עבור על אחת מהטענות, הוכיחו הוכחה מלאה אם נכונה. אחרת, ספקו דוגמה נגדית. (5 נק')
3. קוד: ממשו את הפונקציות הנדרשות עבור ריצתו של האלג' A^* בקובץ Algorithms.py, ע"פ ההנחיות המופיעות במחברת. גם עבור אלג' זה, השתמשו ביוריסטיקה h_{HAIFA}. (5 נק')
   - **רמז:** חשבו כיצד תוכלו לממש את האלג' A^* ע"י שימוש במימוש שהצעתם עבור $A^* - \epsilon$.
4. כיצד נוכל להפוך את אלגוריתם $A^* - \epsilon$ לאלגוריתם anytime? חשבו על הדיון שערכנו בכיתה לגבי המשמעות של סוגי האלגוריתמים הללו (3 נק')

ניתוח התוצאות

שאלה 8 – Benchmarking (5 נק'):

בשאלה זאת נשווה בין אלגוריתמי החיפוש השונים שמימשתם על בעיות שונות.

1. קוד: הריצו את החלק הרלוונטי במחברת. וודאו כי אתם רואים את קובץ ה-csv שנוצר (תוכלו לפתוח אותו עם Excel או כל תוכנה אחרת מתאימה).
2. **הסבירו את התוצאות.** האם הן תואמות לציפיות שלכם? האם התוצאות היו משתנות עם יוריסטיקה מיודעת יותר? נתחו והסבירו את התוצאות במונחים של מספר פיתוחים, המסלול המוחזר ועלות הפתרון (מומלץ לצרף גם ניתוח ויזואלי כלשהו, כגון גרף או טבלה).
שימו לב שבסעיף זה אין תשובה נכונה או לא נכונה, אך אתם נדרשים לספק הסבר מפורט ומבוסס. (5 נק')

חיפוש לוקאלי

שאלה 9 – Local Search (10 נק׳):

עכשיו כשאתם ויהלי כבר מכירים קצת, אתם מגלים שהוא בחור קצת מבולגן.
לא רק שהוא טועה בכבישים במהלך השליחויות, גם הכתובות למשלוח שהוא מקבל לטלפון שלו מתקלקלות לו! אז עכשיו, כשהוא כבר חבר שלכם, יהלי מבקש את עזרתכם (בתור מומחי אלגוריתמי בינה מלאכותית) לסדר את ההזמנות.
כשאתם מסתכלים בטלפון של יהלי על המסמך המכיל את כל הכתובות, אתם רואים שבאמת כל המילים בו התבלבלו... למשל, אם הופיע במסמך המקורי המשפט: "תעשה משלוח למעונות קנדה", במסמך שעל הטלפון של יהלי יופיעו המילים בסדר אחר, למשל: "למעונות משלוח קנדה תעשה".

הערות:

- הניחו כי במסמך המקורי כל מילה מופיעה פעם אחת בלבד.
- המילים מתערבבות בכל המסמך ולא רק בתוך כל משפט. הפרמוטציות של המילים במסמך הינן רנדומליות לחלוטין (ולא קורות לפי איזה סדר קבוע כלשהו).

מכיוון שאתם לא יודעים את איך נראו הכתובות במסמך המקורי, אתם לא מצליחים לסדר את המילים בסדר הנכון לבדכם. למזלכם, קייל ואריקה (שיודעים את הסידור המקורי) נותנים לכם פונקציית ערך (utility function) המקבלת את המסמך ומחזירה את מספר המילים שנמצאות במיקומן המקורי במסמך (ערכים בין 0 ל-n), וכן אופרטור הלוקח שתי מילים (לאו דווקא רצופות) ומחליף בין מיקומיהן.
אחרי כל מה שלמדתם בהרצאות ובתרגולים של "מבוא לבינה מלאכותית", אתם רוצים להפעיל אלגוריתם חיפוש לוקאלי אשר משתמש בפונקציית הערך ובאופרטורים הנ"ל שהפתרון שלו יהיה הסידור הנכון של המילים במסמך.

1. כיצד יש להגדיר את המצבים במרחב החיפוש? (2 נק׳)
2. מהו מספר המצבים במרחב החיפוש? (1 נק׳)

3. אתם נזכרים כי אריקה היא בוגרת הקורס (ואף קיבלה ציון 100 בתרגיל בית 1), לכן מבקשים את עזרתה גם בהפעלת האלגוריתם. היא מציעה לכם להשתמש ב-SAHC (Steepest Ascent Hill Climbing), על מנת למצוא פתרון. האם האלגוריתם Steepest Ascent Hill Climbing בהכרח ימצא פתרון? (2 נק׳)

4. קייל מגלה אף הוא על התקלה במסמך הכתובות, ומייעץ לכם להשתמש ב-SAHC with sidesways steps.
   1. האם האלגוריתם SAHC with sidesways steps בהכרח ימצא פתרון? (2 נק׳)
   2. קייל טוען כי עבור המקרים בהם SAHC ו-SAHC with sideways steps מוצאים פתרון, עדיף להשתמש ב- SAHC with sideways steps. האם קייל צודק? (3 נק׳)
      - אם שימוש ב-SAHC with sidesways steps ימצא פתרון בפחות צעדים או ביותר צעדים, הסבירו מדוע.
      - אחרת, הוכיחו שתחת כל סדר בחירה של פעולות משפרות שני האלגוריתמים יגיעו לפתרון האופטימלי תוך מס׳ צעדים זהה.

הקפידו על הוכחה פורמלית.

גילוי נאות

שאלה 10 – שימוש בכלי AI לפתרון תרגיל הבית (10 נק׳):

כפי שפורט במסמך המדיניות, אנו רואים חשיבות מרכזית בפיתוח **חשיבה ביקורתית** ובשימוש רפלקטיבי בכלי AI. אנו מצפים כי השימוש שתבצעו יהיה לצורך **העצמת הלמידה והבנייה המעמיקה של הידע** ,ולא לצורך העתקה עיוורת או הימנעות ממאמץ קוגניטיבי.

בהמשך לכך, בשאלה זו תצטרכו לציין באילו כלי AI השתמשתם, ולפרט **בהרחבה** כיצד השתמשתם בהם, בכל אחד מחלקי התרגיל:

1. **בחלק התיאורטי (״היבש״) - (2.5 נק׳)**
2. **בחלק המעשי (״הרטוב״) - (2.5 נק׳)**

מוזמנים להסתכל במסמך המדיניות על דוגמאות לרמת הפירוט הנדרשת.

בנוסף, בחלק זה, אנו מזמינים אתכם לצרף כנספח את השיחה שלכם עם כלי ה-AI בנוגע לפתרון שיעורי הבית.

שימו לב! סטודנטים שרמת הפירוט שלהם בשאלה זו תהיה ״לא משכנעת מספיק״, ו/או שלא צירפו את השיחה שלהם עם כלי ה-AI איתו עבדו,

יוכלו להיבחר בצורה מדגמית לבחינה קצרה בעל פה על הגיליון והקוד שהגישו.